

華東理工大學

计算机图形学

2023年9月

奉贤校区



華東理工大學



01

绪论

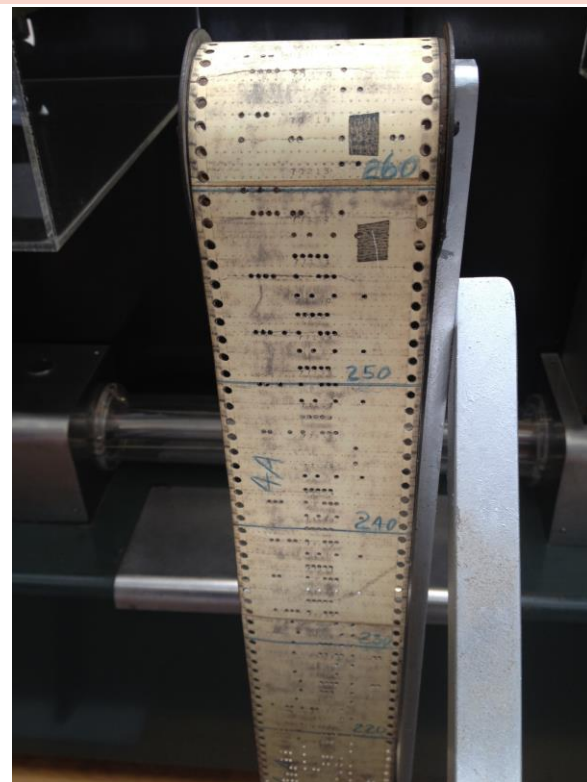
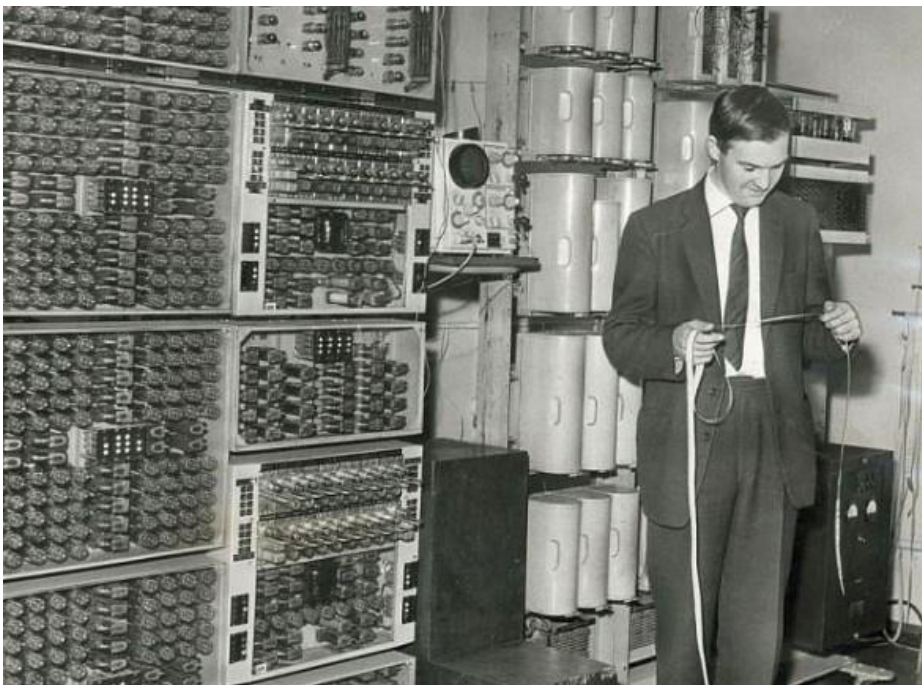
Introduction to CG

提纲

- 从穿孔纸带谈起
- 计算机图形学概念
- 计算机图形学的起源和发展
- 计算机图形学研究的重要意义

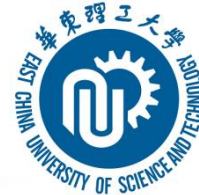
计算机外设（交互）设备的发展

穿孔纸带

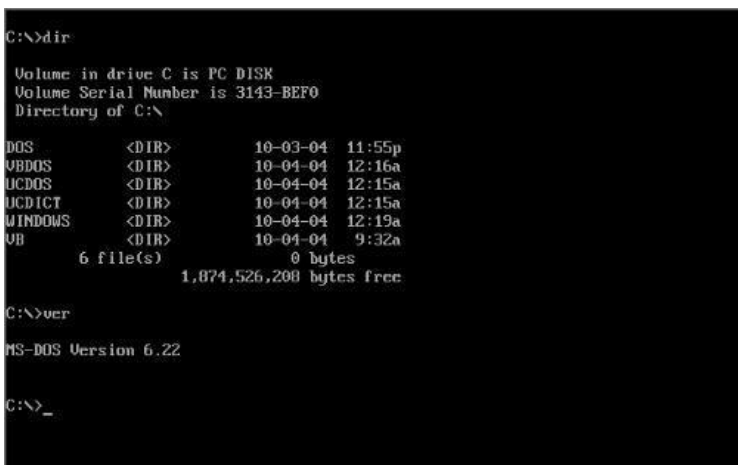
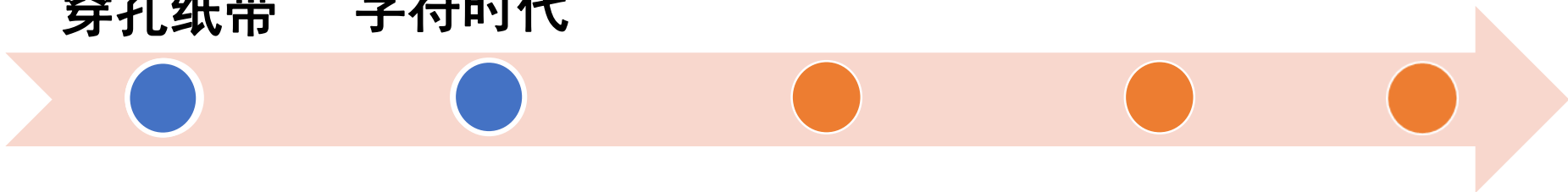


1950s的穿孔纸带

计算机外设（交互）设备的发展



穿孔纸带 字符时代



Dos



长城CRT

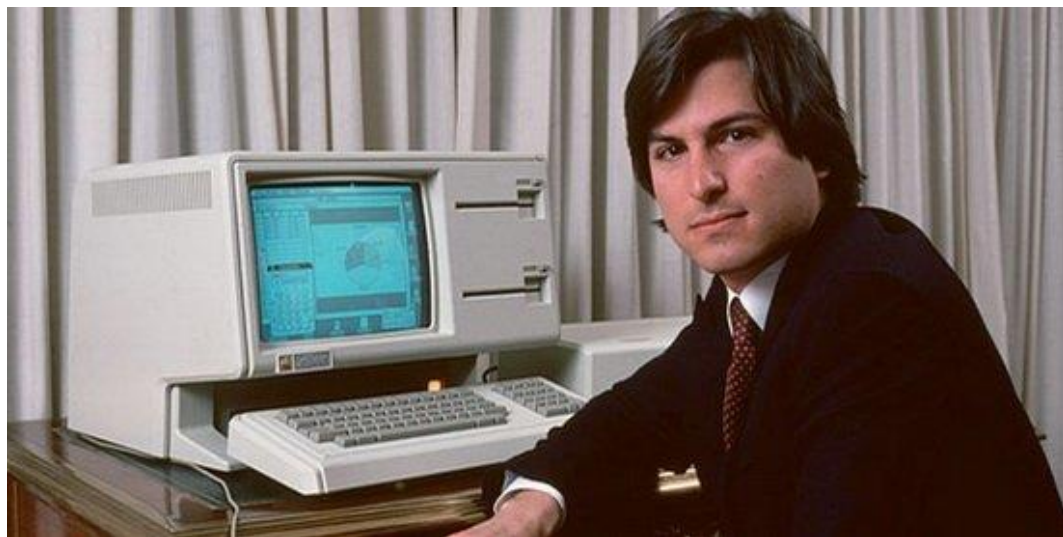
字符时代

计算机外设（交互）设备的发展

穿孔纸带

字符时代

GUI时代

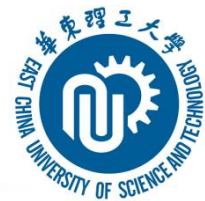


Apple Lisa是全球首款采用图形用户界面(GUI)和鼠标的个人电脑。然而在Apple Lisa于1983年面市时，当时售价为9935美元，导致该产品销量不佳。



Windows95是第一款流行GUI操作系统。

计算机外设（交互）设备的发展



穿孔纸带

字符时代

GUI时代

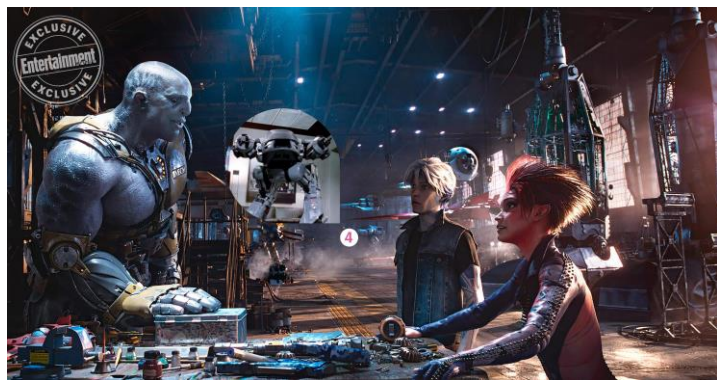
立体时代



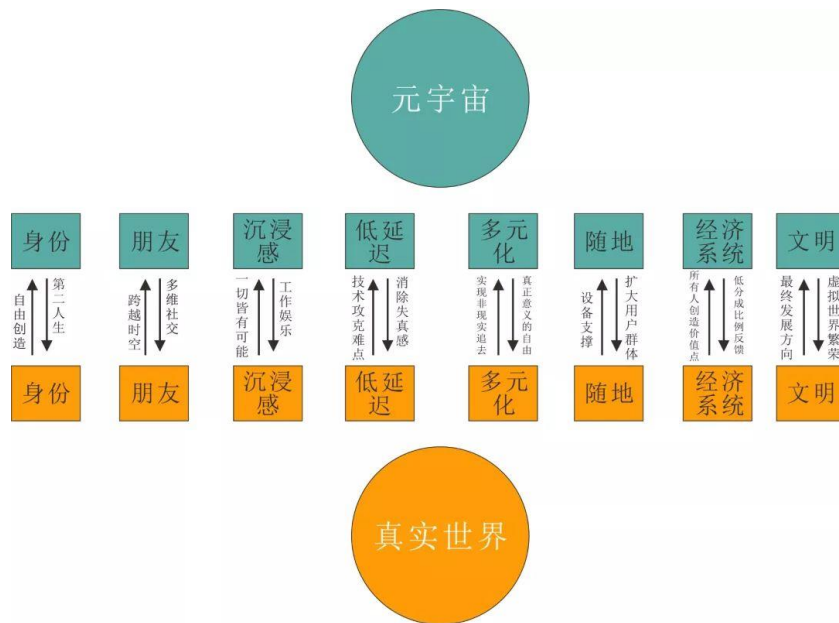
虹桥高铁站裸眼3D

计算机外设（交互）设备的发展

穿孔纸带 字符时代 GUI时代 立体时代 元宇宙？



《头号玩家》是由史蒂文·斯皮尔伯格执导2018



“元宇宙（Metaverse）是利用科技手段进行链接与创造的，与现实世界映射与交互的虚拟世界，具备新型社会体系的数字生活空间。

概念阐述

图：一个字，不是词语

09:38
5G
44%

×

☆

🔍

⏪

⏩

⋮

图

tú
去声

听说
书写

字级：一级字
部首：口
笔画：8
结构：全包围

新华字典
例证

(繁) 圖

① 用绘画表现出来的形象：～画 | ～解 | 地～ | 蓝～ | 插～。

② 画：画影～形。

③ 计谋，计划：良～ | 宏～。

④ 谋取，希望得到（④—谋）：唯利是～。

[图腾]

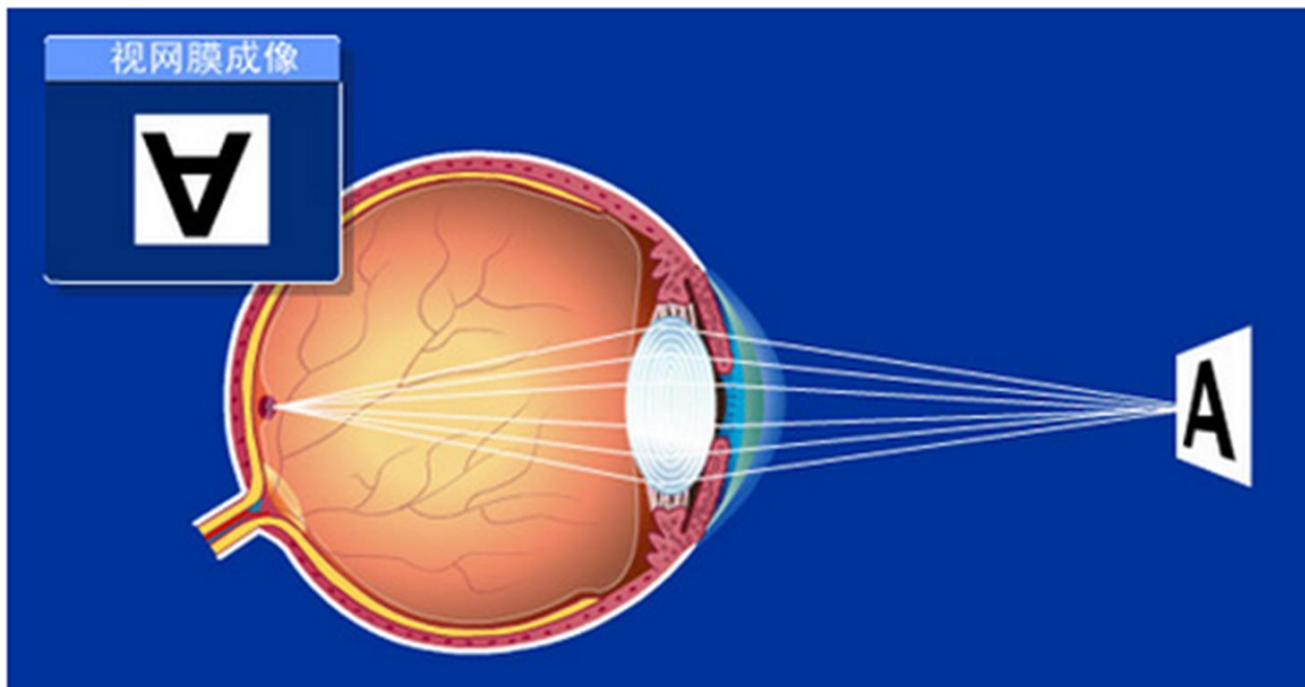
(外)

原始社会的人用动物、植物或其他自然物作为其氏族血统的标志，并把它当作祖先来崇拜，这种被崇拜的对象叫图腾。

——来自《新华字典》第12版

- 图像（像）（Image）

- 图像是人类视觉的基础，是自然景物的客观反映，是人类认识世界和人类本身的重要源泉。

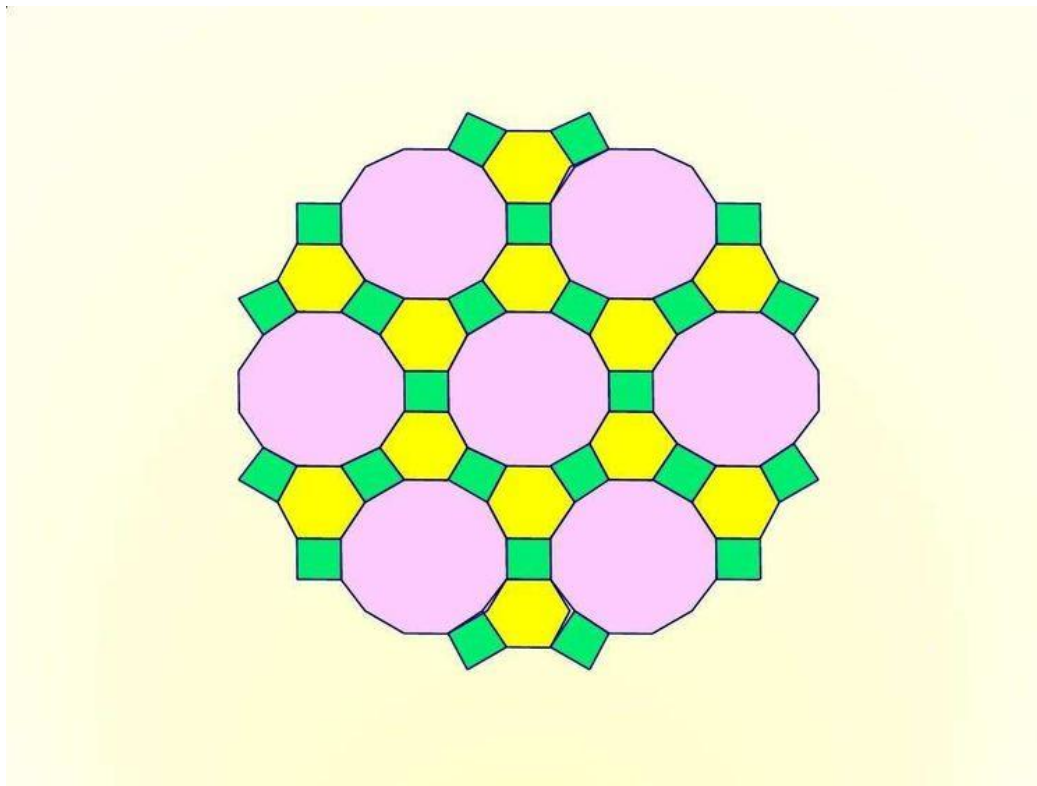


一般表现为数字图像形式。

无结构信息，整体变换

- 图形 (Graph)

- 是指由内外部轮廓线条和填充颜色构成的矢量图。



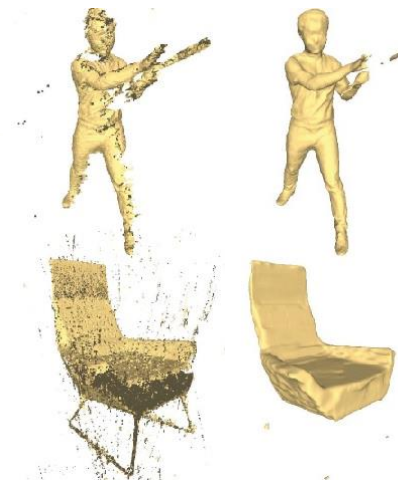
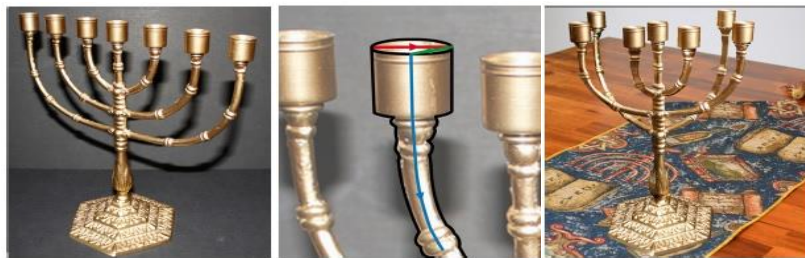
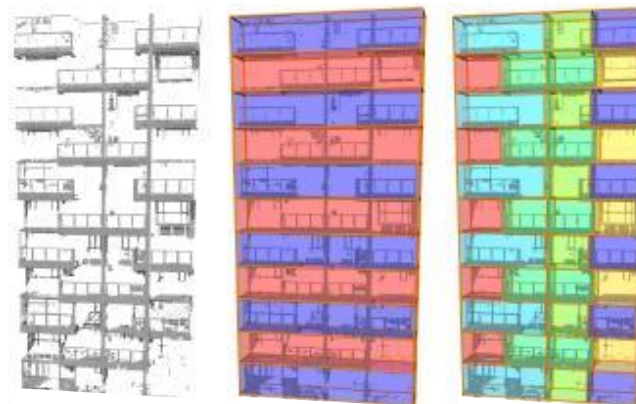
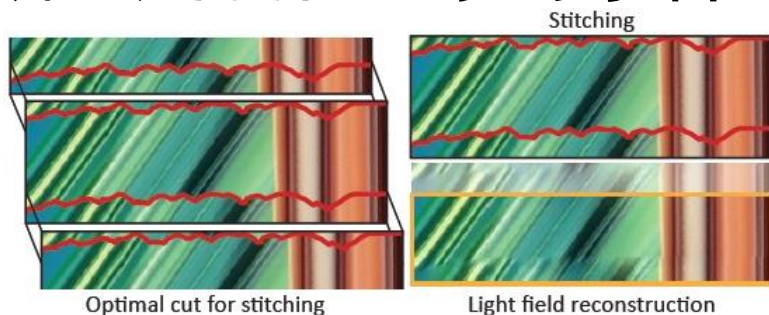
有结构信息，好编辑

提纲

- 从穿孔纸带谈起
- 计算机图形学概念
- 计算机图形学的起源和发展
- 计算机图形学研究的重要意义

什么是计算机图形学？

- 计算机图形学是利用计算机研究图形的表示、生成、处理和显示的学科

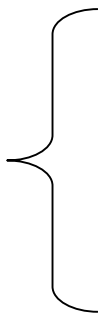


计算机图形学研究的对象

通常的图形

计算机图形学研究的对象

通常的图形



计算机图形学研究的对象

通常的图形 { 几何图形、图片图像、图形实体

计算机图形学研究的对象



计算机图形学研究的对象



- 能够在人的视觉系统中形成视觉印象的**客观对象**都称为图形。

计算机图形学研究的对象

- 图形的要素:

计算机图形学研究的对象

- 图形的要素:

几何要素和非几何要素。

计算机图形学研究的对象

- 图形的要素:

几何要素和非几何要素。

- 计算机图形学中所研究的图形

计算机图形学研究的对象

- 图形的要素:

几何要素和非几何要素。

- 计算机图形学中所研究的图形

从客观世界物体中抽象出来的带有颜色及形状信息的图和形。

图形的表示

- **点阵法**是用具有颜色信息的点阵来表示图形的一种方法，它强调图形由哪些点组成，并具有什么灰度或色彩。

图形的表示

- **点阵法**是用具有颜色信息的点阵来表示图形的一种方法，它强调图形由哪些点组成，并具有什么灰度或色彩。
- **参数法**是以计算机中所记录图形的形状参数与属性参数来表示图形的一种方法。

图形的表示

- **点阵法**是用具有颜色信息的点阵来表示图形的一种方法，它强调图形由哪些点组成，并具有什么灰度或色彩。
- **参数法**是以计算机中所记录图形的形状参数与属性参数来表示图形的一种方法。
- 通常把参数法描述的图形叫做**图形 (Graphics)**

与计算机图形学相关的学科

- 计算机图形学（CG）试图从非图象形式的数据描述来生成（逼真的）图象。

与计算机图形学相关的学科

- 计算机图形学（CG）试图从非图象形式的数据描述来生成（逼真的）图象。
- 数字图象处理(Digital Image Processing)旨在对图象进行各种加工以改善图象的视觉效果。

与计算机图形学相关的学科

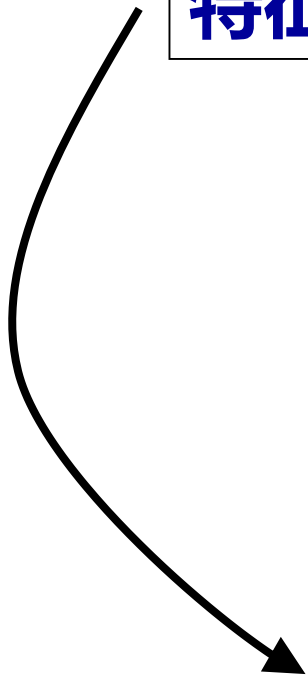
- 计算机图形学 (CG) 试图从非图象形式的数据描述来生成 (逼真的) 图象。
- 数字图象处理(Digital Image Processing)旨在对图象进行各种加工以改善图象的视觉效果。
- 计算机视觉(Computer Vision)是研究用计算机来模拟生物外显或宏观视觉功能的科学和技术。

特征数据、结构数据

特征数据、结构数据

图像信号

特征数据、结构数据

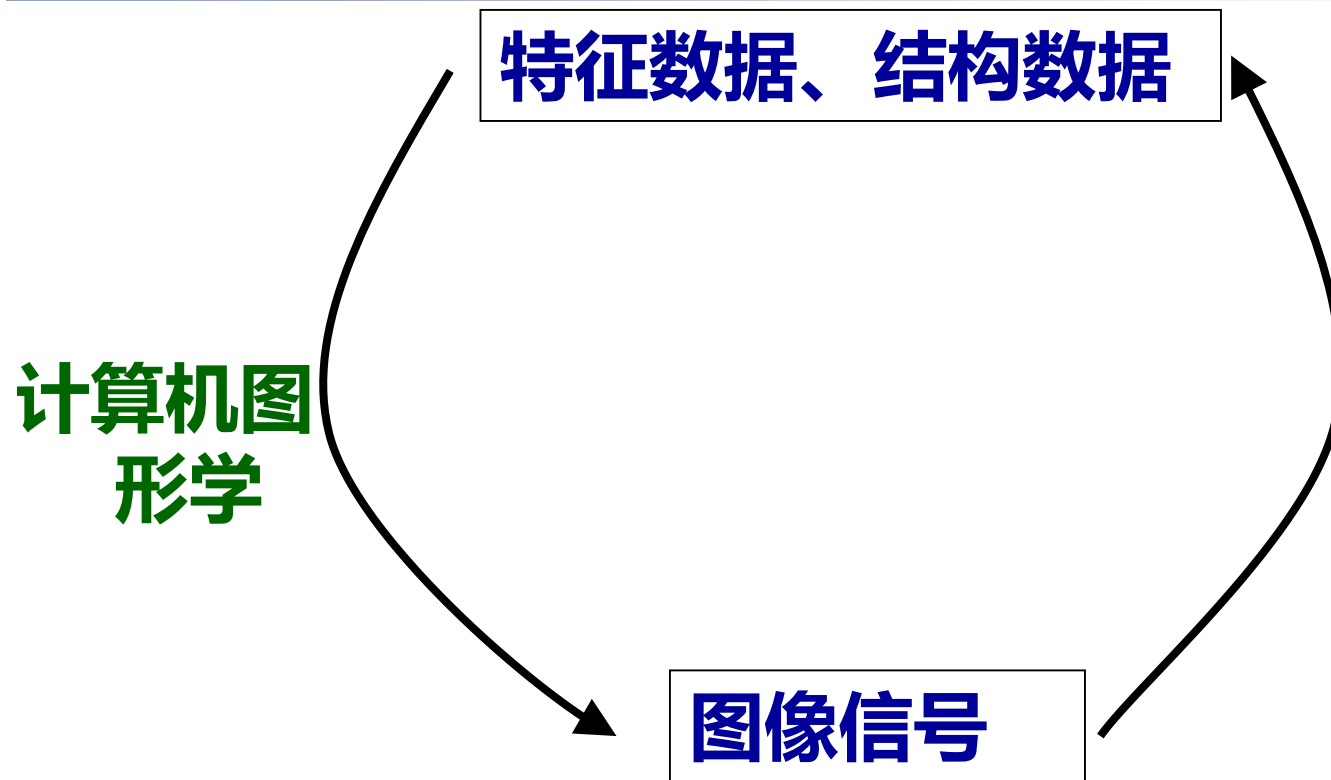


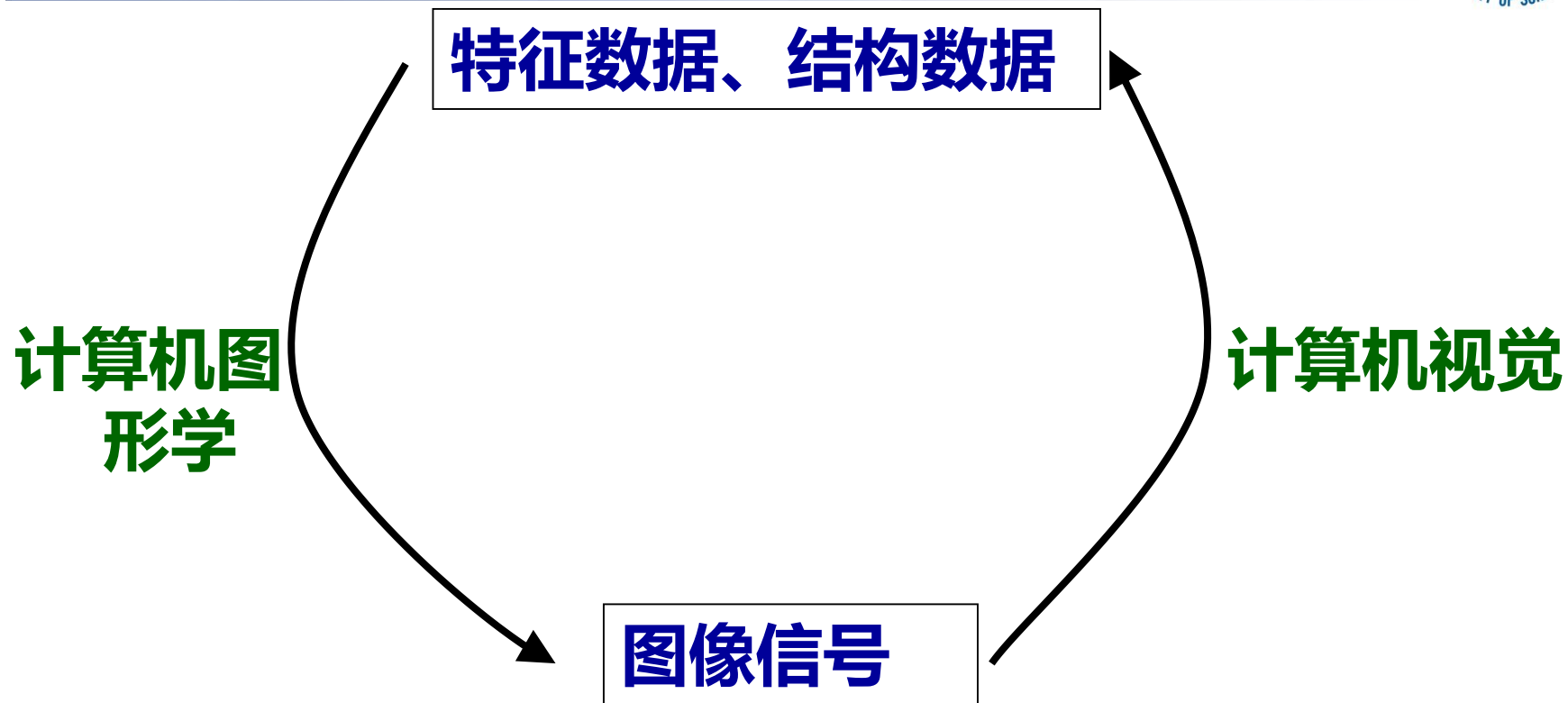
图像信号

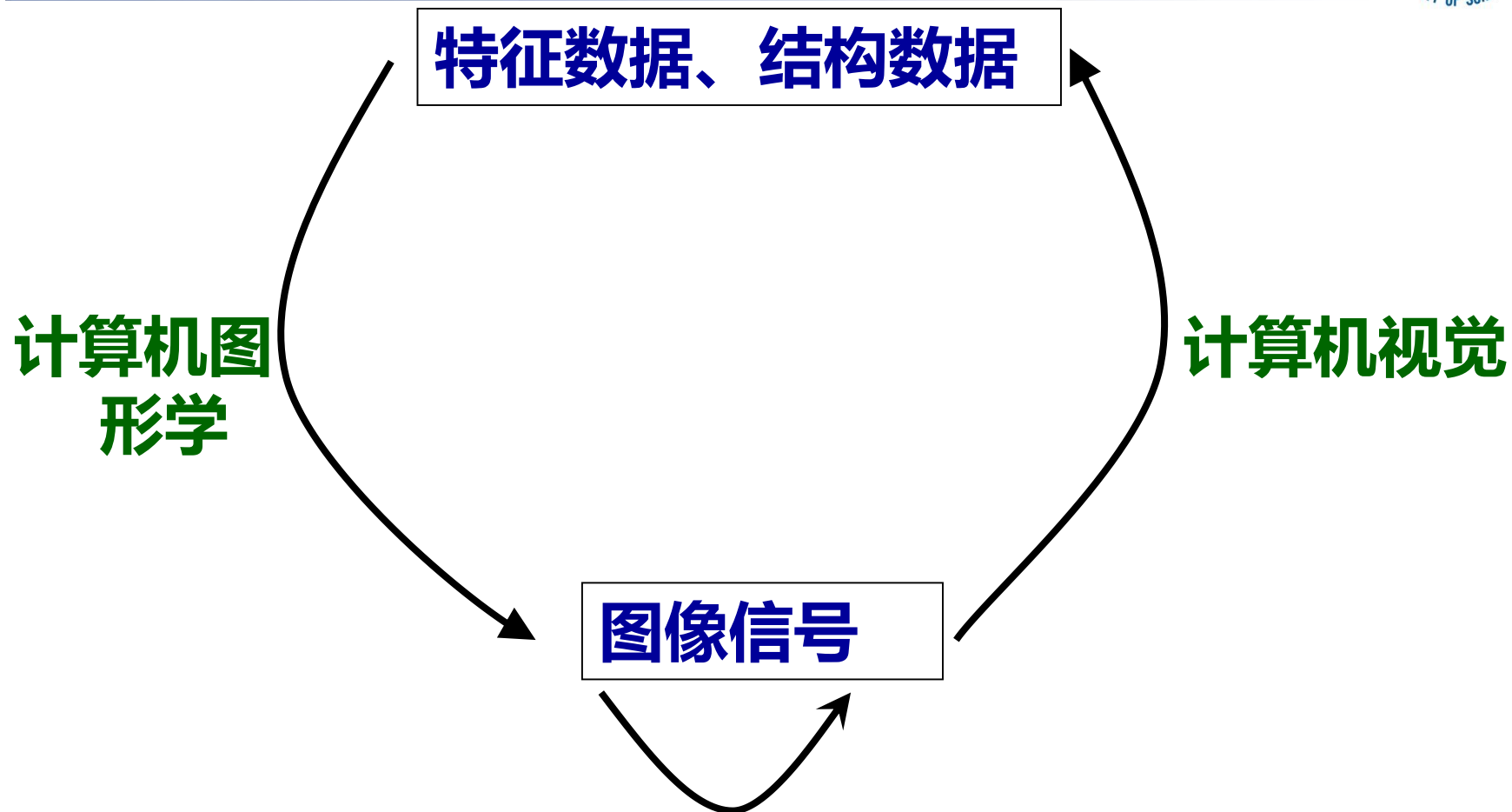
特征数据、结构数据

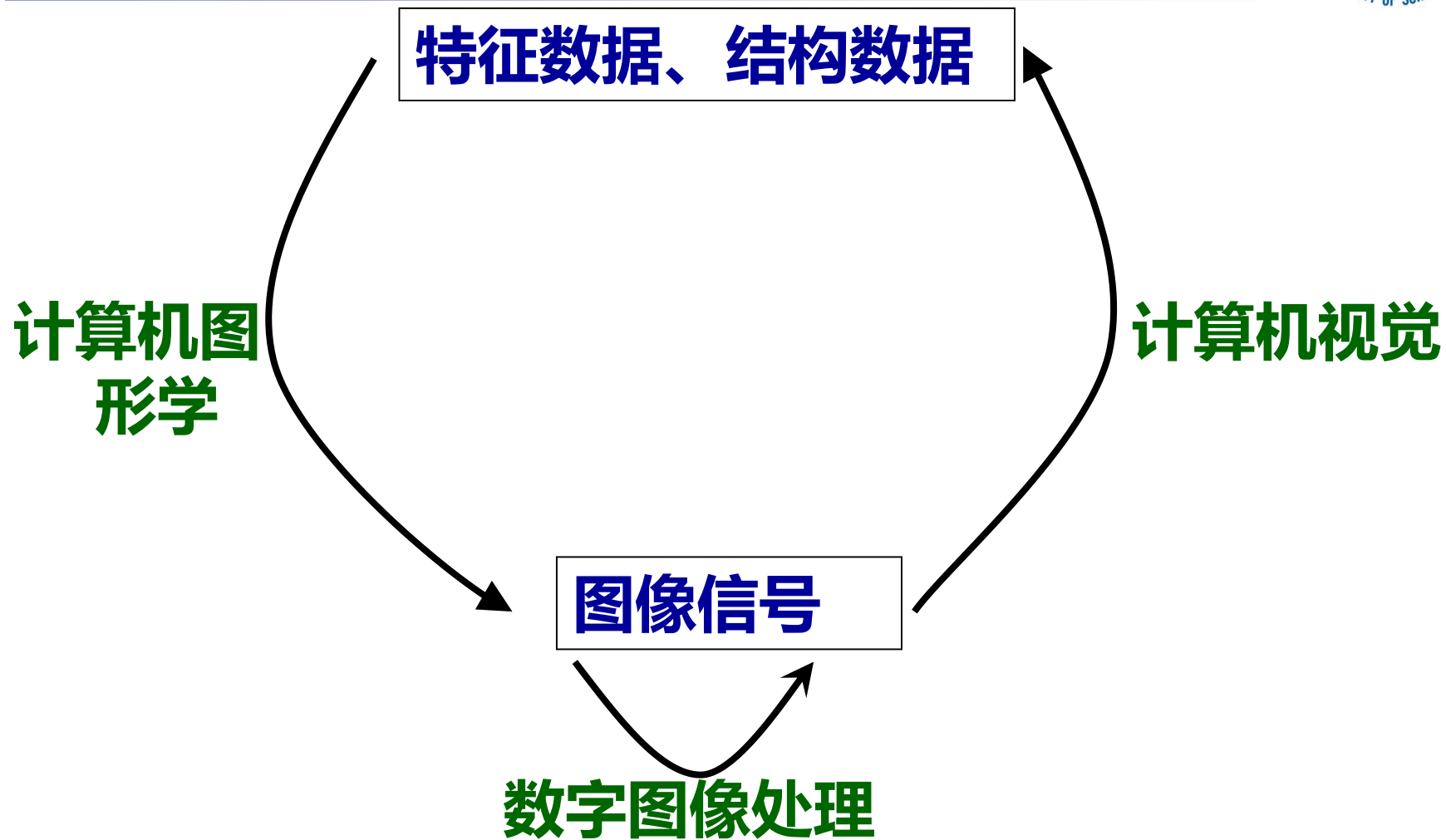
**计算机图
形学**

图像信号









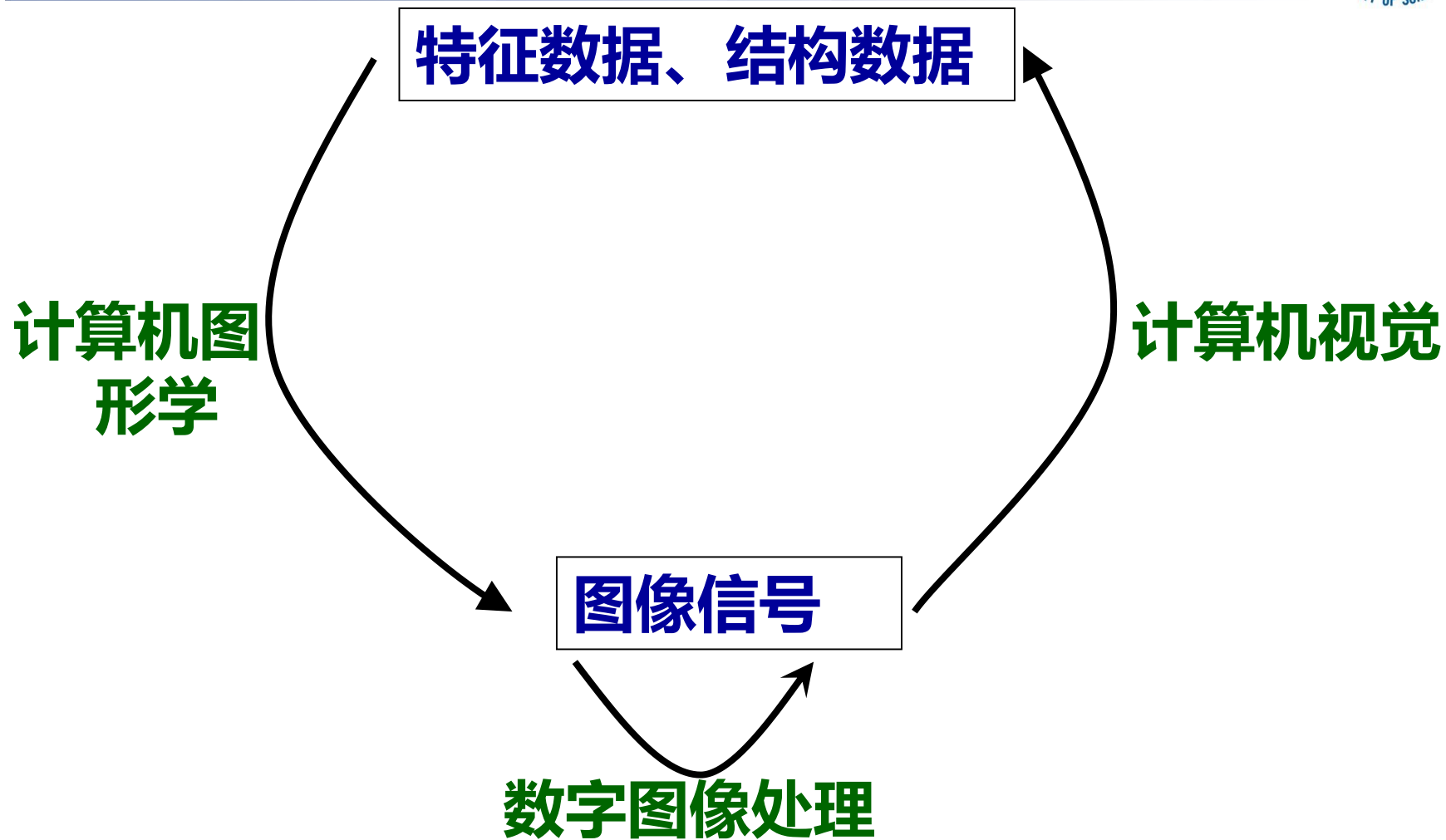


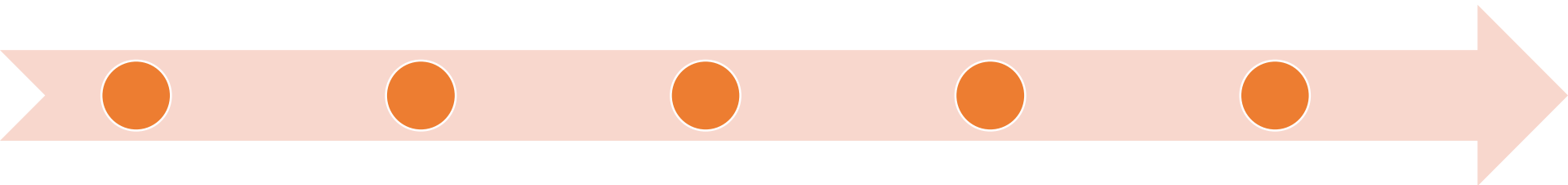
图1.1 图形图像处理各学科间的关系

可视媒体 Visual Media

提纲

- 从穿孔纸带谈起
- 计算机图形学概念
- 计算机图形学的起源和发展
- 计算机图形学研究的重要意义

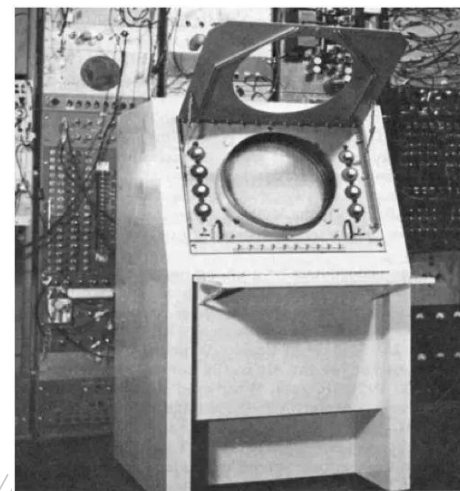
计算机图形学的起源与发展



计算机图形学的起源与发展

1950s

- 1950年，第一台图形显示器作为MIT的旋风I号（Whirlwind I）计算机的附件诞生
- 50年代末期，MIT的林肯实验室在“旋风”计算机上开发SAGE空中防御体系



计算机图形学的起源与发展

1950s

1960s

■ 1963年，MIT林肯实验室的I. E. Sutherland发表了一篇题为“Sketchpad：一个人机交互通信的图形系统”的博士论文，提出图形学的概念，被誉为“图形学之父”

- 获1988年图灵奖
- IEEE计算机杰出成就奖
- Coons奖



Ivan Sutherland (Carnegie Mellon University Archives)



图形学之父

- ✓ I. E. Sutherland, 1938年生，美国人，CMU学士、Caltech硕士、MIT博士，1963年博士毕业
- ✓ 1964年，26岁时担任国防部高级研究计划署(DARPA) 信息处理技术局局长
- ✓ 1965年起，先后在Harvard、Utah、Caltech工作
- ✓ 培养的学生



- Bob Sproull, 虚拟现实技术的发明人, 编著了第一本图形学教科书, 美国工程院院士、美国艺术与科学院院士 (Harvard)
- Danny Cohen, 发明Cohen-Sutherland算法, 美国工程院院士, 在ARPANet上开发飞行模拟器 (Harvard)
- Alan Kay, 发明面向对象编程、窗口图形用户界面: 图灵奖获得者、美国工程院院士、美国艺术与科学院院士, (Utah)
- Edwin Catmull, 细分算法发明人, Z-buffer算法发明人, Coons奖, Oscar 奖, Pixar 动画, Disney动画的总裁 (Utah)
- Henri Gouraud, Gouraud shading的发明人 (Utah)
- Frank Crow, 图形反走样算法的发明人 (Utah)

计算机图形学的起源与发展

1950s

1960s

■ 同期，雷诺汽车公司的Pierre Bézier 提出了一种新的曲线表达方式，并于1972年开发出用于汽车外形设计的UNISURF系统

- Bézier与de Casteljau
- “天上掉下来” — 到Forrest的“蓦然回首”



计算机图形学的起源与发展

1950s

1960s

1970s



- 1965–1977，英国剑桥大学Ian Braid, Alan Grayer and Charles Lang为主的CAD小组开发了Build系统，衍生出ACIS和Parasolid内核



计算机图形学的起源与发展

1950s

1960s

1970s



- 1965–1977，英国剑桥大学Ian Braid, Alan Grayer and Charles Lang为主的CAD小组开发了Build系统，衍生出ACIS和Parasolid内核
- 1970–1980，Aristides Requicha和Herbert Voelcker提出布尔运算的概念，开发PLD-1系统和基于体素表示的PADI-2 系统



计算机图形学的起源与发展

1950s

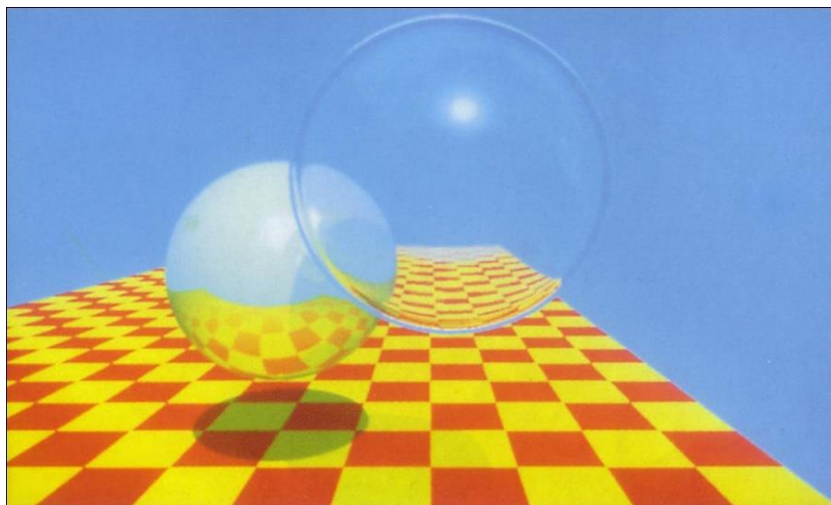
1960s

1970s

1980s



- 1980年，Turner Whitted提出光透射模型-Whitted模型，并第一次给出光线跟踪算法的范例



计算机图形学的起源与发展

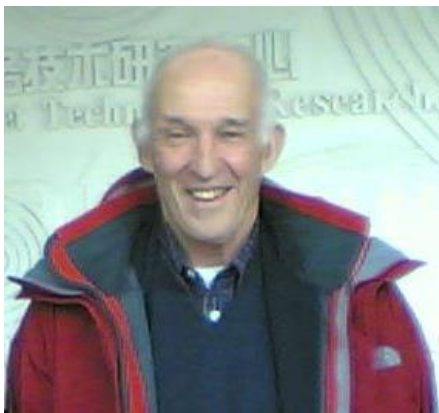
1950s

1960s

1970s

1980s

- 1980年，Turner Whitted提出光透射模型-Whitted模型，并第一次给出光线跟踪算法的范例
- 1984年，美国Cornell大学Greenberg教授和日本广岛大学的Nishita学者分别将热辐射工程中的辐射度方法引入到计算机图形学中



计算机图形学的起源与发展

1950s

1960s

1970s

1980s

1990s至今

- 计算机图形学朝着标准化、集成化和智能化的趋势发展，动画与模拟、可视化、虚拟现实等方向蓬勃发展



计图 Jittor



Taichi
Programming Language

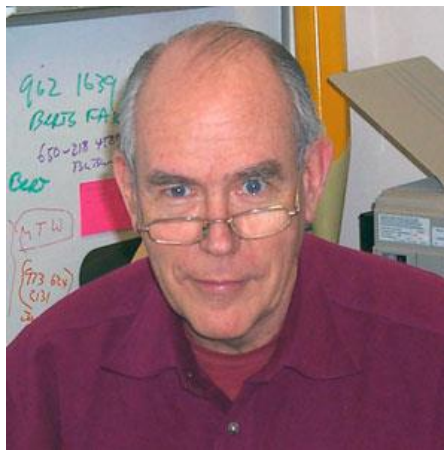
对计算机发展的贡献：从**图灵奖**说起

- 图灵奖三次授予图形学学者

对计算机发展的贡献：从**图灵奖**说起

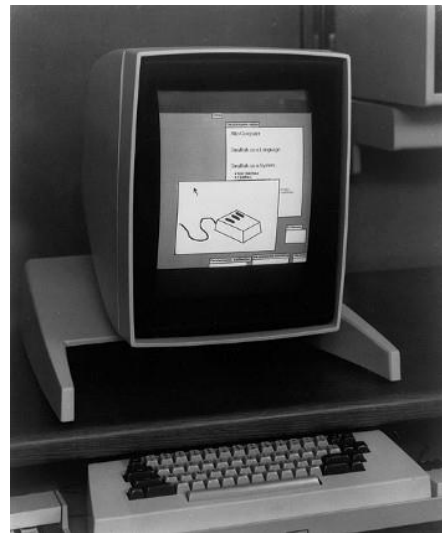
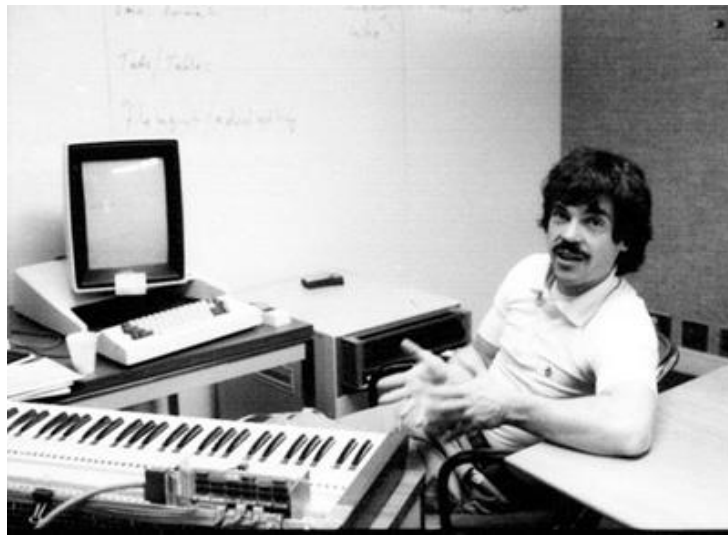
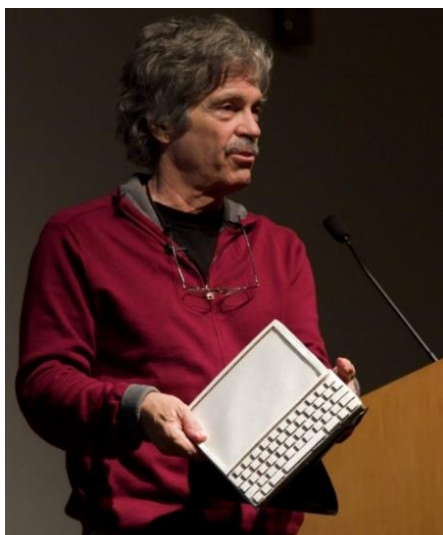
- 图灵奖三次授予图形学学者

- 1988年授予图形学之父I. E. Sutherland — **提出计算机图形学的概念**，发表论文“Sketchpad：一个人机交互通信的图形系统”



对计算机发展的贡献：从图灵奖说起

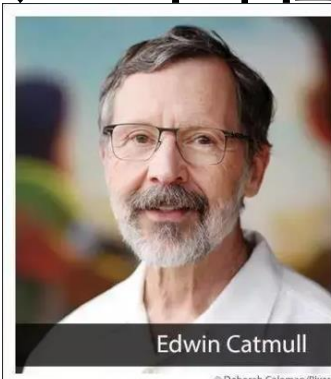
- 图灵奖三次授予图形学学者
 - 1988年授予图形学之父I. E. Sutherland — 提出计算机图形学的概念，发表论文“Sketchpad：一个人机交互通信的图形系统”
 - 2003年授予美国工程院、美国艺术与科学院院士Alan C. Kay — 发明面向对象编程和窗口图形用户界面技术，提出PC机的概念



对计算机发展的贡献：从**图灵奖**说起

- 图灵奖三次授予图形学学者

- 1988年授予图形学之父I. E. Sutherland — **提出计算机图形学的概念**，发表论文“Sketchpad：一个人机交互通信的图形系统”
- 2003年授予美国工程院、美国艺术与科学院院士Alan C. Kay — 发明面向对象编程和**窗口图形用户界面**技术，提出PC机的概念
- 2019年授予Edwin E. Catmull和Patrick M. Hanrahan — **3D计算机图形学**，对电影制作和计算机生成图像(CGI)等应用产生革命性的影响



对计算机发展的贡献：从**图灵奖**说起

- 图灵奖三次授予图形学学者
 - 1988年授予图形学之父I. E. Sutherland — **提出计算机图形学的概念**，发表论文“Sketchpad：一个人机交互通信的图形系统”
 - 2003年授予美国工程院、美国艺术与科学院院士Alan C. Kay — 发明面向对象编程和**窗口图形用户界面**技术，提出PC机的概念
 - 2019年授予Edwin E. Catmull和Patrick M. Hanrahan — **3D计算机图形学**，对电影制作和计算机生成图像(CGI)等应用产生革命性的影响

计算机图形学改变了计算机的形态，
使得计算机/智能终端成为人类最亲密的伙伴

- ACM SIGGRAPH会议小知识
 - 全称 “ the Special Interest Group on Computer Graphics and Interactive Techniques”
 - 60年代中期，由Brown 大学教授Andries van Dam (Andy) 和IBM公司的Sam Matsa发起
 - 1974年，在Colorado大学召开了第一届SIGGRAPH 年会
 - 2008年，在新加坡召开第一届SIGGRAPH ASIA年

<https://www.acm.org/special-interest-groups/sigs/siggraph>

杂志和会议

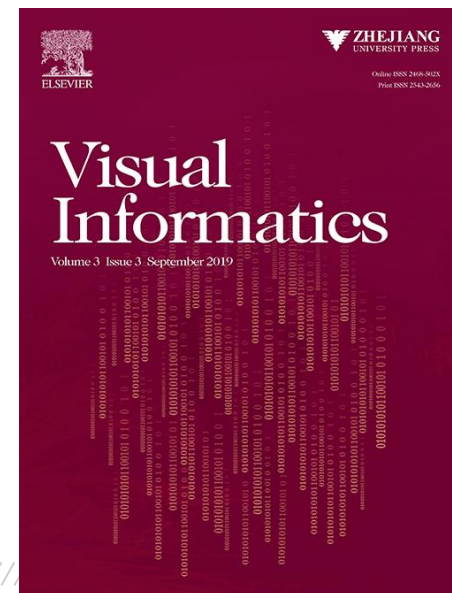
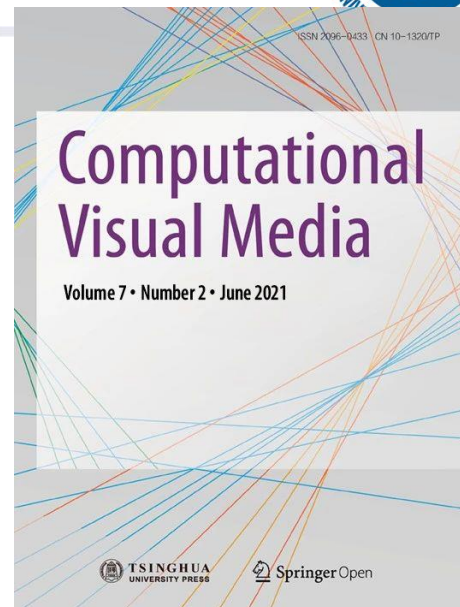
• 图形学的杂志和会议

一会议： SIGGRAPH/SIGGRAPH ASIA, Eurographics,
Pacific Graphics, Computer Graphics International,
Graphics Interface, Computational Visual media,
SMP, IEEE SMI, GMP

一杂志： ACM Transactions on Graphics,
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics,
Computer Graphics Forum
IEEE Computer Graphics and Application Computer & Graphics
The Visual Computer

Computational Visual Media

Visual Informatics



小测试（单选题）

计算机图形学之父是哪位科学家？

- A. MIT教授Steven Coons，图形学最高奖以他命名
- B. 康奈尔大学教授Donald Greenberg，辐射度方法发明人
- C. 雷诺汽车公司的Pierre Bézier，发明了Bézier曲线
- D. MIT博士生Ivan Sutherland

提纲

- 从穿孔纸带谈起
- 计算机图形学概念
- 计算机图形学的起源和发展
- 计算机图形学研究的重要意义

计算机图形学研究的重要意义

- 计算机图形学是计算机科学与工程应用之间的桥梁



三维场景重建



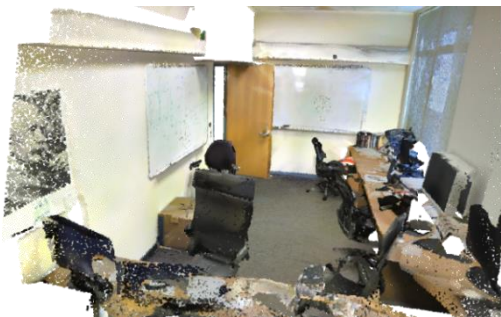
图形渲染



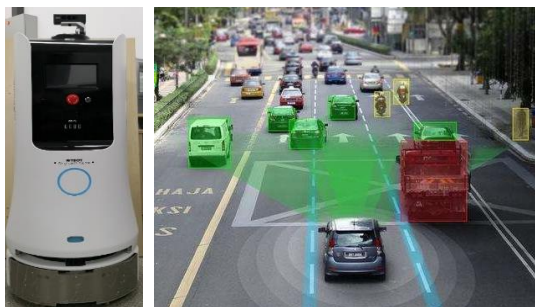
交互编辑

计算机图形学研究的重要意义

- 计算机图形学是计算机科学与工程应用之间的桥梁



三维场景重建



智能机器人、无人驾驶



图形渲染



数字内容、电影制作



交互编辑



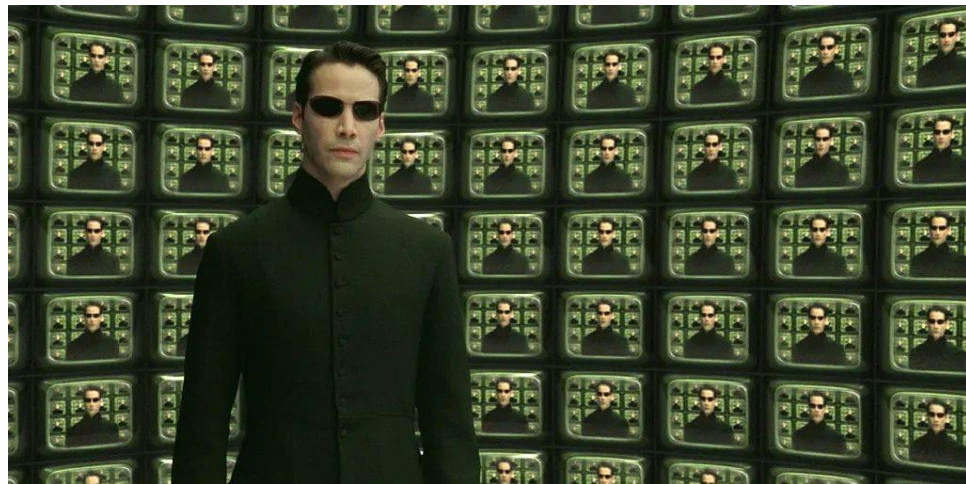
虚拟现实、增强现实

计算机图形学研究的重要意义

- 计算机图形学是计算机科学与工程应用之间的桥梁
 - 数字内容、电影制作

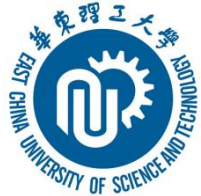


《侏罗纪公园》 (Jurassic Park) 1993年



《黑客帝国》 (The Matrix) 1999年

计算机图形学研究的重要意义



- 计算机图形学是计算机科学与工程应用之间的桥梁
 - 数字内容、电影制作



《阿凡达》 (Avatar) 2009年

*运动捕捉



《头号玩家》 (Ready Player One)
2018年

计算机图形学研究的重要意义

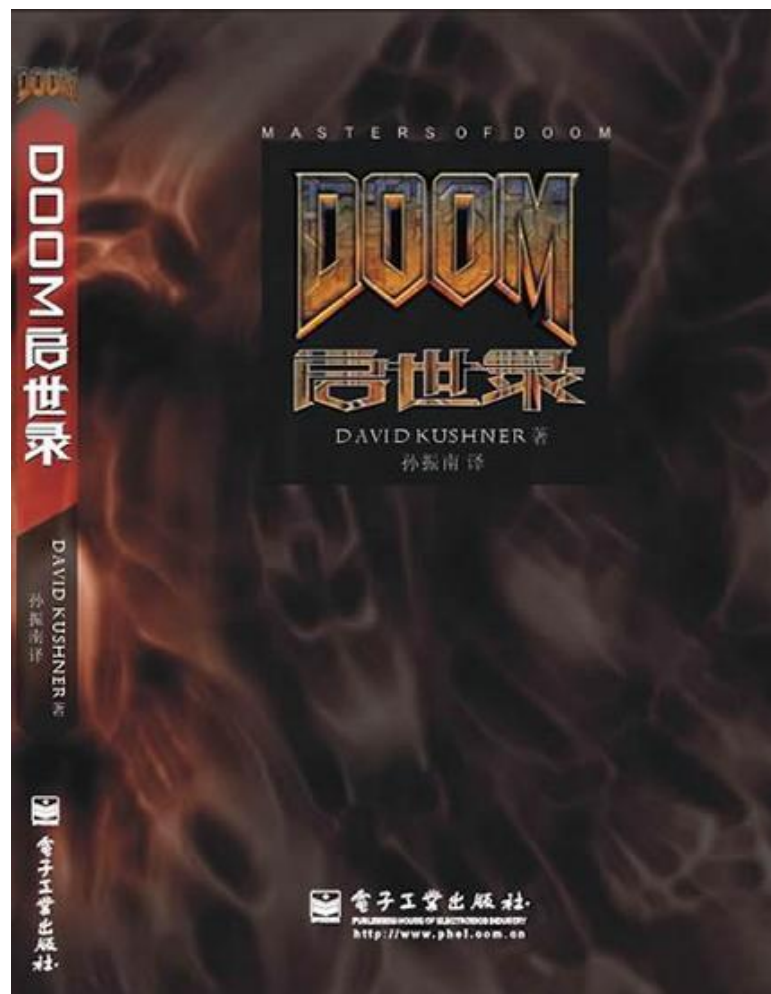


• 计算机图形学是计算机科学与工程应用之间的桥梁

➤ 游戏制作

3D显示技术发展 (id software的约翰·卡马克):

- **德军总部3D(1992)**. 基于网格的2D地图,可用极其简单快速的光线追踪软渲染出3D透视效果.
- **毁灭战士DOOM(1993)**. 基于多边形区块的附带高度的2D地图,用BSP结构软渲染出3D透视效果.
- **雷神之锤QUAKE(1996)**. 基于真3D多边形的场景和模型,现代3D技术的鼻祖,软渲染,后期开始支持OpenGL.
- **QUAKE3(1999)**. 抛弃软渲染,3D游戏开始只支持OpenGL/DirectX加速.
- **DOOM3(2004)**. 开始流行实时光影技术.



计算机图形学研究的重要意义

- 计算机图形学是计算机科学与工程应用之间的桥梁
 - 游戏制作



计算机图形学研究的重要意义

- 计算机图形学是计算机科学与工程应用之间的桥梁
 - 虚拟现实（VR）与增强（AR）现实

沉浸式系统CAVE

头戴式系统HMD

Virtual Reality

计算机图形学研究的重要意义



- 计算机图形学是计算机科学与工程应用之间的桥梁
 - 虚拟现实（VR）与增强（AR）现实

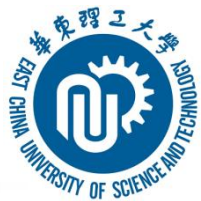


沉浸式系统CAVE

头戴式系统HMD

Virtual Reality

计算机图形学研究的重要意义



- 计算机图形学是计算机科学与工程应用之间的桥梁
 - 虚拟现实（VR）与增强（AR）现实



沉浸式系统CAVE

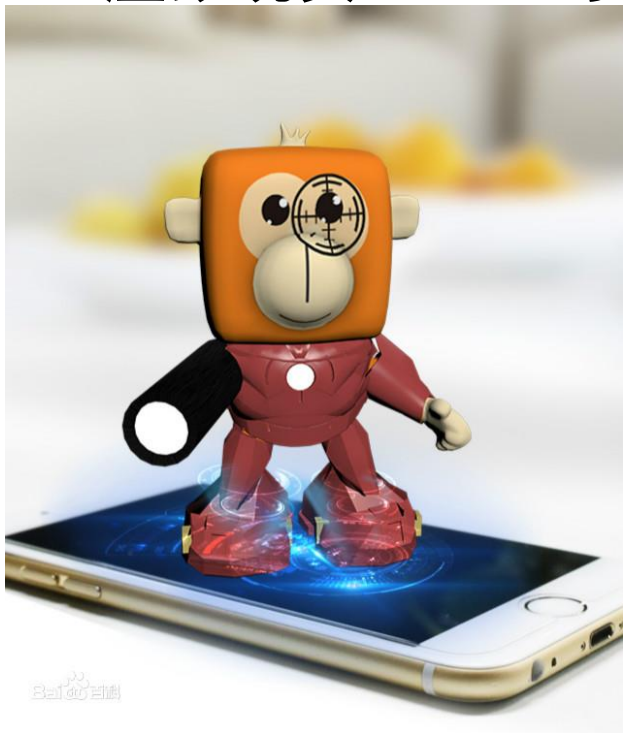


头戴式系统HMD

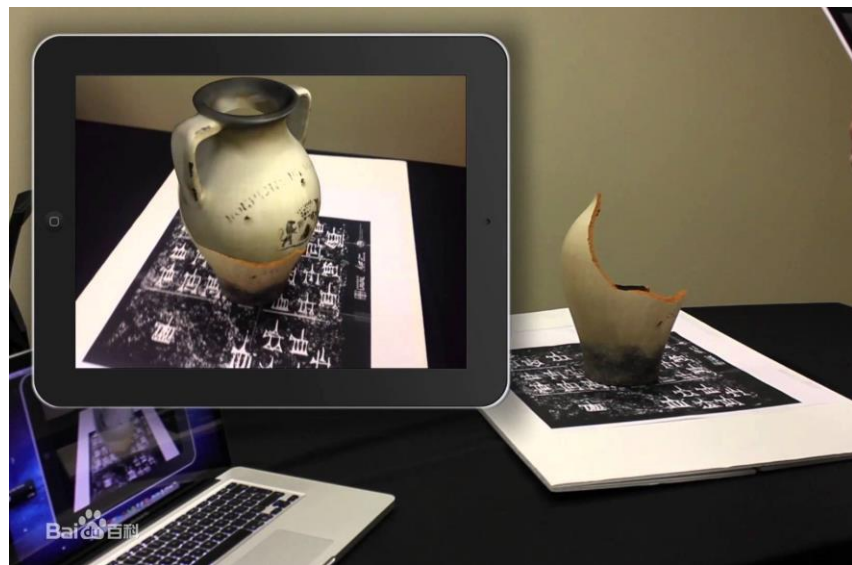
Virtual Reality

计算机图形学研究的重要意义

- 计算机图形学是计算机科学与工程应用之间的桥梁
 - 虚拟现实（VR）与增强（AR）现实



AR游戏



AR修复效果

Augmented Reality

计算机图形学研究的重要意义



- 计算机图形学是计算机科学与工程应用之间的桥梁
 - XR 设备：扩展现实

- 全球第一台MR（混合现实）头戴式设备，Apple Vision Pro（不眩晕？？？）



“卡脖子” 技术

- 指的是别国有但我国自己还没有的关键核心技术，找不到替代，缺了它就没法运转，就像被人扼住了咽喉、卡住了脖子一样难受。

- 35个领域

卡脖子

核心工业软件：智能制造的中国“无人区”

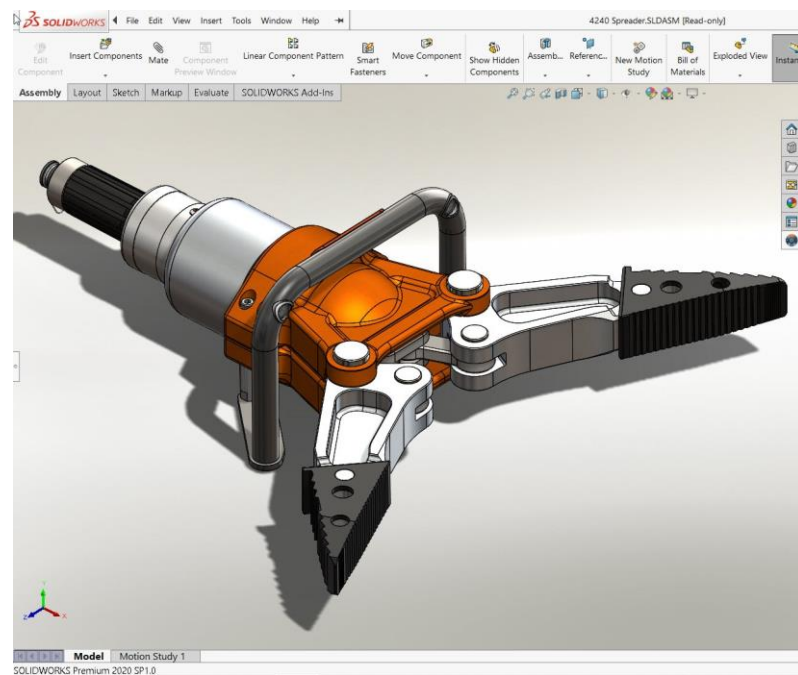
2018年05月17日 科技日报

中国的核心工业软件领域，基本还是“无人区”。工业软件缺位，为智能制造带来了麻烦。工业系统复杂到一定程度，就需要以计算机辅助的工业软件来替代人脑计算。

譬如，芯片设计生产“必备神器”EDA工业软件，国产EDA与美国主流EDA工具相较，设计原理上并无差异，但软件性能却存在不小差距，主要表现在对先进技术和工艺支持不足，和国外先进EDA工具之间存在“代差”。国外EDA三大巨头公司Cadence、Synopsys及Mentor，占据了全球该行业每年总收入的70%。发展自主工业操作系统+自主工业软件体系，刻不容缓。

计算机图形学研究的重要意义

- 计算机图形学为信息技术发展提供重要技术支撑
 - 工业软件（计算机辅助设计）



计算机图形学是工业软件的重要基础

计算机图形学研究的重要意义

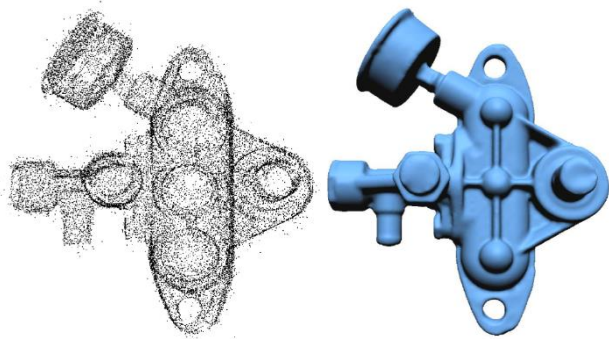
- 计算机图形学为信息技术发展提供重要技术支撑
 - 工业软件（计算机辅助设计）



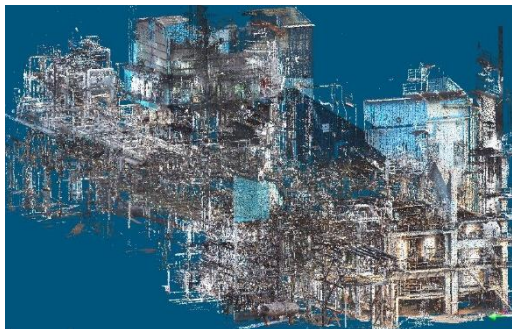
曲面建模



基于图像的交互建模（3-Sweep）



点云重建



流程工厂点云及三维重建与设计，1亿4百万

计算机图形学研究的重要意义

- 智能机器人是构建未来智能化信息社会的基石
 - 机器人构成未来社会的一部分，把人类从简单重复的劳动中解放出来



医疗



制造

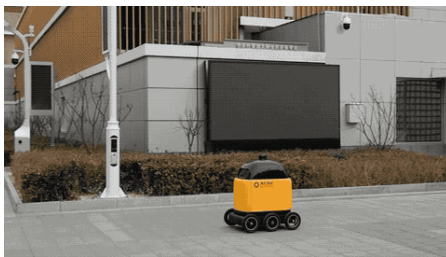


养老

.....



导览



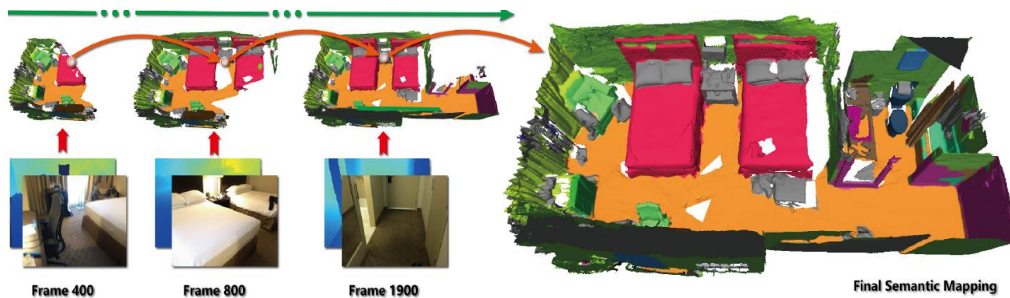
物流



辅助驾驶

计算机图形学研究的重要意义

- 智能机器人是构建未来智能化信息社会的基石
 - 三维重建和理解为智能机器人的行为和决策提供基础
 - 虚拟三维场景为智能机器人应用提供安全验证环境



三维重建与理解



物理仿真验证环境

计算机图形学研究的重要意义

- 计算机图形学为信息技术发展提供重要技术支撑
 - 智慧城市(大规模街景构建)

传统数字地图

缺乏三维信息

无空间位置关系

兴趣点采集效率低

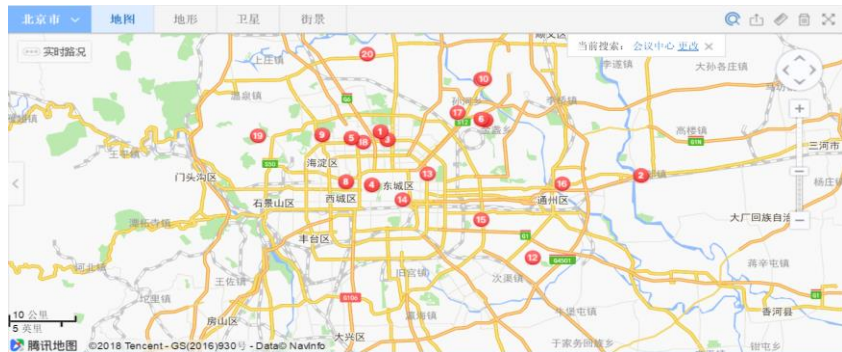


新一代数字地图-数字街景

真实立体呈现

三维空间位置表达

承载丰富信息

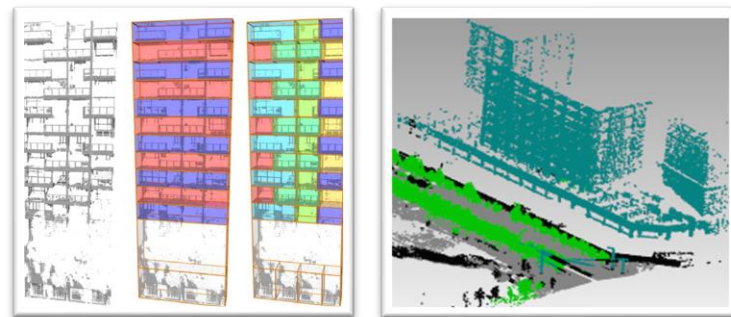


计算机图形学研究的重要意义

- 计算机图形学为信息技术发展提供重要技术支撑
 - 智慧城市(大规模街景构建)



逆光图像增强



城市点云分割



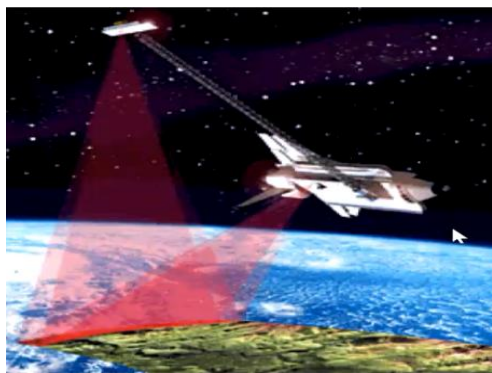
图像内容补全



全景图像拼接与漫游

计算机图形学研究的重要意义

- 计算机图形学为信息技术发展提供重要技术支撑
 - 合成孔径雷达（SAR）是一种主动式的对地观测系统，通过在平台上搭载天线来发射和接收电磁波来探测地面目标对电磁波的调制特性



星载



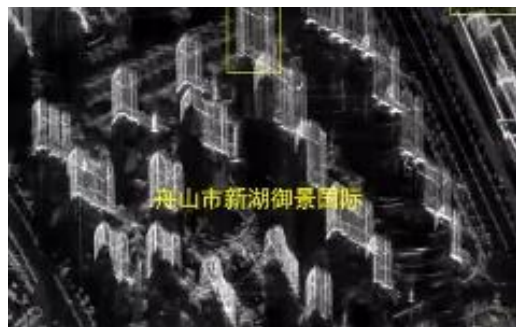
机载



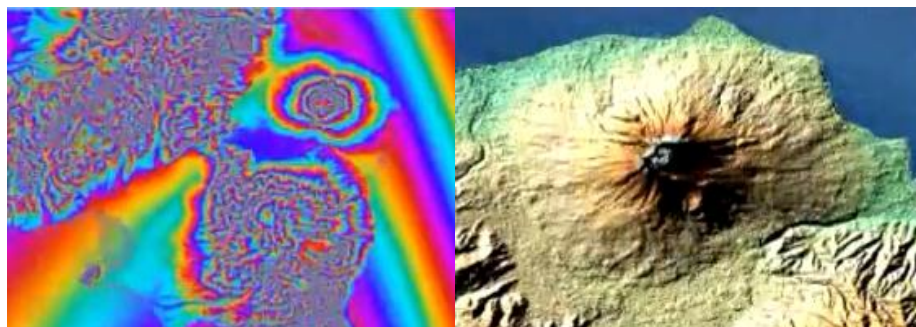
地基

计算机图形学研究的重要意义

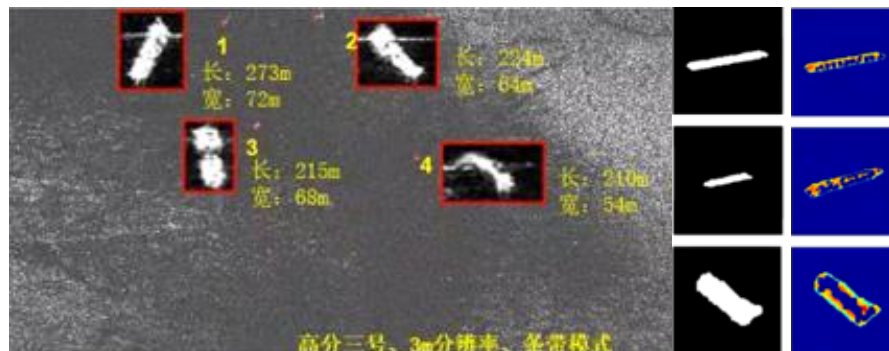
- 计算机图形学为信息技术发展提供重要技术支撑
 - 合成孔径雷达（SAR）成像、三维建模与检测识别



激光干涉成像



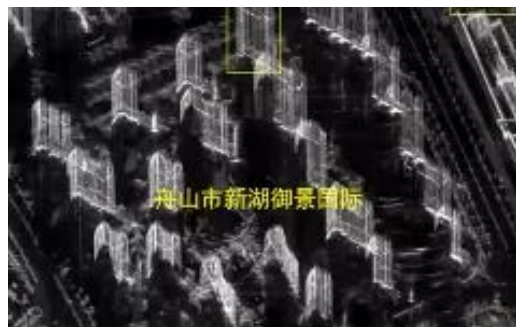
地形测绘和三维建模



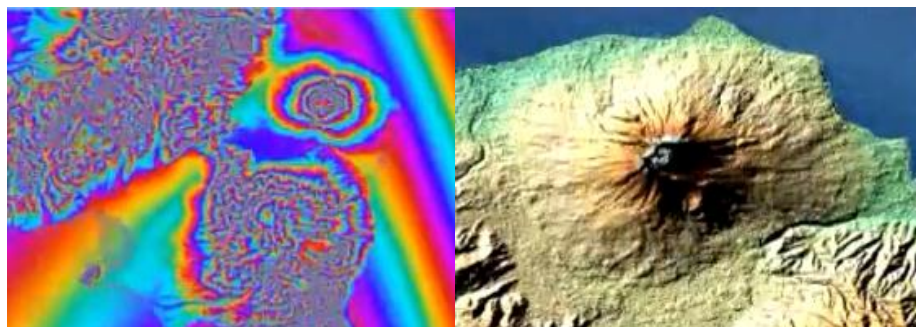
军用舰船目标检测（几何形状分析）

计算机图形学研究的重要意义

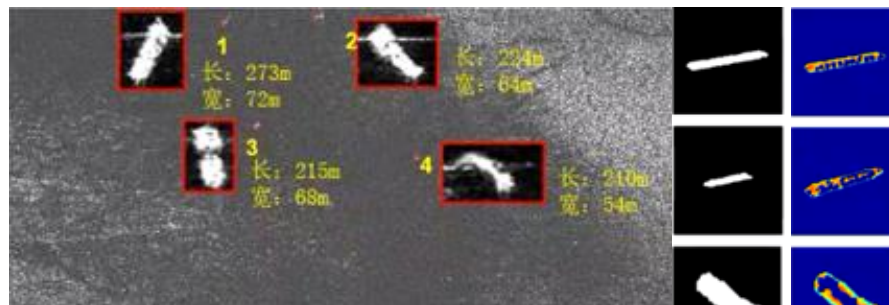
- 计算机图形学为信息技术发展提供重要技术支撑
 - 合成孔径雷达（SAR）成像、三维建模与检测识别



激光干涉成像



地形测绘和三维建模



计算机图形学是现代信息科技的重要基础

- 人工智能生成内容（Artificial Intelligence Generated Content，简称AIGC）是一种利用人工智能技术自动生成文章、音频、视频等多媒体内容的方法。
- 目前已经成为图形学领域的研究热点。

谢谢！

*Thank
You*